Kartonaut 1: Bauanleitung in Modulbauweise

Erstflug (ein TSP E12, Fallschirm, keine Beine, kein Rollmotor) · Stand 2 vom 22.10.2026, nach dem gebauten Kardan · Maße aus `cad/modular_params.py`, Zeichnungen aus `docs/bauanleitung/zeichnungen.py`

Stand 2 richtet sich nach dem, was schon gebaut ist: dem Schubstangen-Kardan mit zwei FrSky W5652H im 125-mm-Rohr A, dem 176-mm-Rohr B und dem halben Kuppler (75 mm). Der Flugcomputer ist die Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten im Rohr B. Oben schließt ein gedruckter Spant mit sichtbarem Band ab; auf ihm sitzt die CO_2-Ausstoßung, darüber liegt im neuen Rohr C der Schirm unter der Klima-Spitze. Alle Radialschrauben sind M3 auf 0°/90°/180°/270° wie am Kardan.

Datei	Inhalt
`docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`	Z1 Übersicht, Z2–Z4 Abwicklungen der Rohre A, B, C, Z5 Schlitten mit Spant, Z6 Kleinteile
`docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf`	S1–S4 zum Ausdrucken in Originalgröße und Umwickeln der Rohre
`cad/export/modular/*.stl`	die vier neuen Druckteile
`cad/modular.py`	Druckteile, Kollisionsprüfung, Masse, Bilder

```
MS_CONFIG=erstflug python cad/modular.py          # Druckteile, Prüfung, Masse, Bilder
python docs/bauanleitung/zeichnungen.py           # Zeichnungen und Schablonen
python docs/bauanleitung/build_pdf.py             # diese Anleitung als PDF
```

Inhalt

- 1. Entscheidungen und Prüfbefunde
  - 1.1 Entschieden am 22.10.2026
  - 1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben
- 2. Aufbau
  - 2.1 Module und Trennstellen
  - 2.2 Winkel
  - 2.3 Avionik-Schlitten mit Spant
  - 2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)
  - 2.5 Masse (Schätzung)
  - 2.6 Anzünderleitung (Motorstart an Bord, 27.10.2026)
- 3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird
  - 3.1 Bestellen
  - 3.2 Platine
  - 3.3 Drucken (neu)
  - 3.4 Prüfen statt neu drucken
  - 3.5 Vorhanden
  - 3.6 Das alte GPS-Modul
- 4. Druckeinstellungen und Muttern
- 5. Bauschritte
  - 5.1 Vorbereiten
  - 5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)
  - 5.3 Rohr B
  - 5.4 Rohr C und Spitze
  - 5.5 Avionik-Schlitten
  - 5.6 Bergung und Endkontrolle
- 6. Wartung
  - 6.1 Flugvorbereitung am Startplatz
- 7. Kabelplan
- 8. Offen
- 9. Zeichnungen

1. Entscheidungen und Prüfbefunde

1.1 Entschieden am 22.10.2026

Thema	Entscheidung	Grund
Flugcomputer	Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten, **keine Gewindestangen**, kein Ring-Stack	eine Platine braucht keinen Stapel; 30 g Stahl gespart, Luken frei
Kardan	bleibt wie gebaut (Schubstangen, W5652H, Rohr A 125 mm)	gebaut und eingepasst
Roll	**kein Rollmotor, kein Schwungrad**	Masse, Vibration auf der IMU; ohne Flossen kaum Rollmoment. Bedingung: Lage in der Firmware als Quaternion aus dem Gyro (Befund 3 in `PROJECT.md`)
Ausstoß	**CO_2-Kapsel** (Aufbau ca. 10 g, ca. 2 l Gas), ausgelöst über ein Servo	keine Pyrotechnik, kein Sprengstoffrecht, kaltes Gas, am Tisch beliebig testbar
Schirm	im Rohr C unter der Spitze, gepackt 100 × Ø 70	passt nicht in die Klima-Spitze (Holzplatte 25 mm über der Unterkante der Spitze)
Arming	**Schraubschalter** statt Schlüsselschalter, mindestens 5 A. *Seit 27.10.:* die Brücke reicht nicht mehr, weil die Rakete den Motor selbst über Pyro 1 zündet; der Schalter wird am Pad nach dem Anzünder eingeschaltet	leicht, kein großes Loch, nichts steht über; trennt den Zündstrom in Hardware
Motorstart (27.10.2026)	**an Bord** über Pyro 1 (J9), ausgelöst per gesichertem Funkbefehl vom Laptop (`tools/ground/launch.py`); keine Zündbox, keine Leitung zur Rampe	Erprobung der eigenen Zündung vor dem Landebrennen, Zündung im Log auswertbar (`docs/Plan_Bordzuendung_2026-10-27.md`)
Funk und GPS	GPS flach unter dem Spant, Patch nach oben; LoRa als 433-MHz-Wendel axial am unteren Ende	ca. 12 cm Abstand; GPS sieht zum Himmel (auch am Schirm, der Rumpf hängt mit dem Spant nach oben); Wendel strahlt rundum zur Seite
Spitze	gekaufte Klima 8539 mit ihrer Holzplatte und dem Haken	die eigene Spitze mit Gewindestange, Servo und Federn ist verworfen

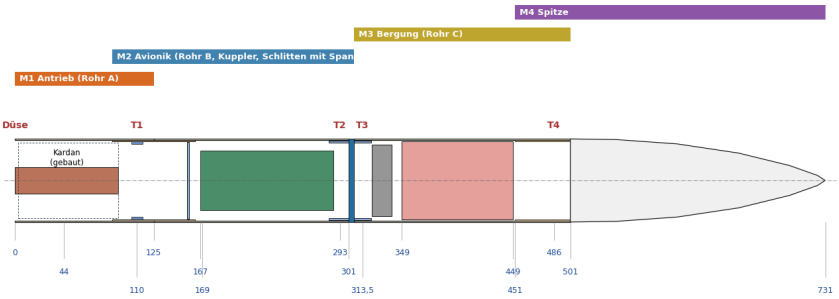
1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben

Nr.		Befund	Lösung
1	K	Der 80-mm-Stoßkuppler des alten CAD hätte den Kolben blockiert (innen 70,2 < Kolben 72,4).	Kein Kolben mehr, kein Stoß im Schirmraum.
2	K	Antenne und GPS waren in der abgesprengten Spitze vorgesehen.	Beide im Avionikraum (Tabelle oben).
3	K	Die Stecker J5/J6/J1 an der unteren Stirnseite der Platine ragen 12 mm über.	Untere Scheibe mit Steckerfenster, Lage geprüft.
4	K	Das CAD-Modell `cad/tvc.py` beschreibt einen Kardan mit der Servowelle direkt auf der Drehachse; gebaut ist ein Schubstangen-Kardan.	Für den Bau gilt der gebaute Kardan; das CAD-Modell ist nachzuziehen (O4). Die Servo-Umrechnung in `Config.h` (Befund 13) am gebauten Kardan messen.
5	W	Das alte Massenmodell setzte Druckteile zu leicht an.	Aus den CAD-Volumen gerechnet, Stand 2c mit Slicer-Modell: ≈ 705 g (§2.5, `cad/mass_stand2b.md`).

Nr.		Befund	Lösung
6	W	Die Rampenführungen (Entwurf bei 60/180/300°) liegen auf Schrauben.	Führungen bei **45/135/250°**, zwischen Schrauben und Servofenstern (Hinweis an die Startrampe).
7	W	Gewinde direkt im Druck reißen bei häufigem Lösen aus.	M3-Muttern in Sechskant-Taschen an allen Trennstellen (§4).
8	W	Barometerraum war zum Kardan offen.	Untere Scheibe plus Schaum; die 4 alten Löcher in Rohr B sind der Druckausgleich.
9	H	Bei 2 l CO_2 im freien Raum unter der Spitze (ca. 780 ml) entstünden bis 2,6 bar, wenn die Spitze klemmt.	Spantplatte 3,5 mm mit 5-mm-Rand (Stand 2c: 21 bis 34 MPa bei 2,6 bar, PETG 45 bis 50 MPa), keine Abscherstifte, bis der Test zeigt, dass die Spitze bei kleinem Druck geht.

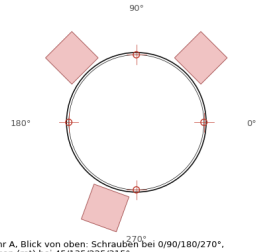
2. Aufbau

2.1 Module und Trennstellen



Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 110, Stoß A/B	4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring	Kardan/Motorraum, Servo
T2	z 293, oben in B	4 × M3 durch Rohr B in den Spant	Schlitten heraus
T3	z 313,5, unten in C	4 × M3 (45°) durch Rohr C in den Spant	Bergung, CO_2-Kapsel
T4	z 486, Spitze	Passung (Abscherstifte nur nach Test)	trennt beim Ausstoß
T5	Platine	Stecker J5, J6 (Servos), CO_2-Servo, Akkus	Kabel



Querschnitt Rohr A, Blick von oben: Schrauben bei 0/90/180/270°, Rampenführungen (rot) bei 45/135/225/315°

Längsschnitt in der Ebene der Platine. z = Abstand von der Rohrunterkante (= Düse, der Motor steht bündig). M1 Antrieb (Rohr A mit dem gebauten Kardan), M2 Avionik (Rohr B, Kuppler J1 darin verklebt, Schlitten mit Spant), M3 Bergung (Rohr C mit CO_2-Modul und Schirm), M4 Spitze. Alle Radialschrauben bei 0°/90°/180°/270° (Rohr C: 45°-versetzt).

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen (Stand 2)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Modul	Teile	Trennstelle
M1 Antrieb	Rohr A 125 mit dem gebauten Kardan, 2 × W5652H mit Hebel und Drahtbügel (im Modell schematisch), Motor E12 (bündig)	T1: 4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring
M2 Avionik	Rohr B 176, Kuppler J1 (in B verklebt), Schlitten mit Spant, Platine, Akkus, GPS, LoRa, Schalterbrett	T2: 4 × M3 durch Rohr B in den Spant
M3 Bergung	Rohr C, CO_2-Modul auf dem Spant, Schirm, Schnur	T3: 4 × M3 (45° versetzt) durch Rohr C in den Spant
M4 Spitze	Klima 8539	T4: Passung

Lastpfade: Schub über den Kardanflansch ins Rohr A, über T1 weiter. Der Spant liegt mit dem Band auf der Oberkante von Rohr B: Der CO_2-Druck drückt ihn dorthin. Schirmzug über die Ringschraube am Spant und T2 in Rohr B, über T1 in A.

2.2 Winkel

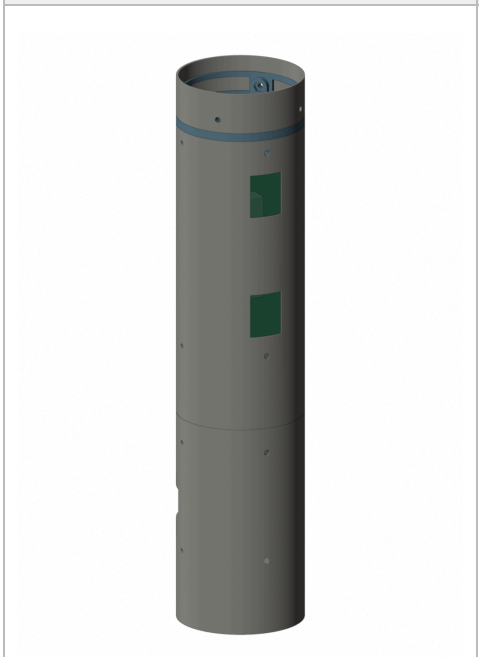
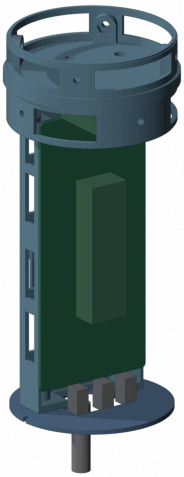
Längslinie 0° = eine Kardanschraube (markieren). Von außen gesehen, Spitze oben, wächst der Winkel nach rechts.

Winkel	Was dort liegt
0°, 90°, 180°, 270°	alle Schrauben von Kardan, T1, T2 und die alten Löcher in B

Winkel	Was dort liegt
90°	Bestückungsseite der Platine, Luken A1 (SD) und A2 (USB)
270°	Luke B (Schalterbrett), daneben bei 282° das Loch für den Schraubschalter
45°, 135°, 250°	Rampenführungen (bis 160 mm Höhe)
ca. 207°, 336°	Servofenster in Rohr A (Bestand, Lage aus der Druckdatei)
45°, 135°, 225°, 315°	Schrauben T3 in Rohr C, Abscherstifte bei 45/225°
Servofenster	wie gebaut; sie dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen (prüfen, sonst Führungen drehen)

Die Platine muss nach dem Kardan ausgerichtet werden (welche Servoachse Nicken ist); Rohr B hat dafür eine Marke über den Stoß zu Rohr A. T1 passt in vier Lagen, also vor dem Schrauben die Marke prüfen.

2.3 Avionik-Schlitten mit Spant

Bestückungsseite (Luke A)	Schalterbrett (Luke B)	Schlitten allein
		

Ein Druckteil: oben das **Band** Ø 75 (ein 5 mm hoher Rand, liegt auf Rohr B, außen sichtbar) mit der **Spantplatte** 3,5 mm auf der Druckseite, **Zapfen nach unten** in Rohr B (4 Augen für T2) und **Zapfen nach oben** in Rohr C (4 Augen für T3), beide mit 2 mm Wand; darunter der **Träger** als U-Profil mit vier Säulen für die Platine und Fächern für den 2S-Akku (v = 6 … 62) und den 1S-Akku (v = 64 … 114), im Boden unter den Akkus Fenster zwischen den Klettschlitzen (Stand 2c, Leichtbau), Stand 2d dazu Fenster neben den Akkus und in beiden Zapfen zwischen den Schraubenaugen. Unter dem Band zwei Querleisten mit Auflagekante für das **GPS NEO-6M** (Modulplatine 36 × 26 von der Seite eingeschoben, Patch 25 × 25 obenauf, zum Himmel). Unten verschraubt die **untere Scheibe** mit Steckerfenster; durch ihr Kabelloch ragt die **LoRa-Wendel** nach unten. Hinter Luke B das **Schalterbrett**. Im Band: Ringschraube M4 für die Schnur und eine Kabeldurchführung Ø 6 für das CO_2-Servo (mit Epoxid abdichten).

2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)

z	Was
0 … 93	Motor TSP E12-0, bündig
0 … 125	Rohr A, Kardanschrauben bei 44, Servofenster ab 60

z	Was
87,5 … 162,5	Kuppler J1 (in B verklebt), Schraubring bei 105 … 115, T1 bei 110
125 … 301	Rohr B, alte Löcher bei 169 (Druckausgleich), T2 bei 293
155 … 158	untere Scheibe, LoRa-Wendel 124 … 154
167 … 287	Platine rev B1
301 … 306	Band des Spants
306 … 501	Rohr C (195 mm), T3 bei 313,5
322 … 346	CO_2-Modul, Kapsel quer
349 … 449	Schirm 100 × Ø 70
451 … 526	zweiter halber Kuppler: 50 mm in Rohr C, 25 mm in der Spitze bis zur Holzplatte verklebt; Schnur liegt darin
501 … 731	Spitze (Klima, außen bündig mit dem Rohr)

2.5 Masse (Schätzung)

Ganzes Stabmodell mit Schwerpunkt und Trägheit: `cad/mass_stand2b.md` (`python cad/mass_stand2b.py`).

Baugruppe	g
Motor E12 mit Treibstoff	64
Kardan, zwei W5652H, Hebel, Adapter 29→24	88
Rohre A + B + C, zwei halbe Kuppler	30 + 42 + 47 + 34
neue Druckteile Stand 2d (Schlitten mit Spant 58, Scheibe 7, Schalterbrett 3, Schraubring 6)	73
Platine, Akkus 2S 29 + 1S 14, GPS NEO-6M 12 [Annahme], LoRa-Wendel, Schalterbrett-Bauteile	115
CO_2-Aufbau 10 + Kapsel 25 + Servo 9 [Annahme]	44
Fallschirm mit Schnur	50
Spitze mit Holzplatte	83
Schrauben, Kabel, Kleber, Schaum	34
Start, ein E12	**≈ 704**

Druckteile Stand 2c (Leichtbau, 23.10.2026): Spantplatte 3,5 statt 5 mm mit 5-mm-Rand, Zapfen 2 statt 4,1/3,1 mm, U-Profil statt des vollen Klotzes zwischen Träger und Zapfen, Fenster im Trägerboden, Scheibe 2 statt 3 mm, Schraubring mit 2 statt 6 mm Wand. Das Volumen sinkt von 103 auf 65 cm^3, die Druckmasse aber nur von 96 auf 80 g: Die Massen rechnen jetzt mit einem Slicer-Modell (Oberfläche × 1 mm voll, Rest 25 % Gyroid), und dünne Wände druckt der Slicer mit drei Perimetern ohnehin voll. Die Slicer-Vorschau und die Waage entscheiden. Danach Hebelarm neu bestimmen (§5.6).

Stand 2d (27.10.2026): GPS-Halter für den vorhandenen NEO-6M (§3.6), Kabeldurchführung des CO_2-Servos nach (−20 | −7) verlegt, Fenster in beiden Zapfen zwischen den Schraubenaugen (3 mm Rand oben und unten bleiben; die Augen hängen direkt am Band, die Zapfen zentrieren nur), Bodenfenster unter den Akkus 22 statt 18 mm breit und neue Fenster neben den Akkus. Schlitten 53,0 → 46,6 cm^3, im Slicer-Modell 64 → 58 g. Die Spantplatte bleibt 3,5 mm: Sie ist das Druckschott für den CO_2-Ausstoß. Start weiter rund 705 g (704 g), weil das GPS 6 g schwerer ist als angenommen. Passmaße nach Jans Messung (Rohr innen 72,5 statt 72,6): **Zapfen Ø 72,1** (0,2 mm Spiel je Seite), **Schraubring Ø 69,8** (Kuppler noch nicht gemessen, Nennmaß 70,2; 0,2 mm Klebespalt), untere Scheibe Ø 69,6 wie bisher. Vor dem Schlitten lohnt ein Probering aus dem Zapfen.

2.6 Anzünderleitung (Motorstart an Bord, 27.10.2026)

Der Anzünder steckt unten in der Düse, sein Pyro-Kanal J9 (Pyro 1) sitzt auf der Platine im Rohr B. Dazwischen liegt der Kardan.

Was	Festlegung
Leitung	zwei Adern 26 AWG Silikon, ca. 40 cm, Stecker XHP-2 an J9; Polung egal (Anzünder)
Weg	von J9 durch den Schlitten nach unten, durch den Schraubring wie die Servokabel, am Kardan vorbei zur Düse; mit genug Schlaufe für den vollen Kardanausschlag
Prüfung	Kardan von Hand in alle vier Endlagen drücken: die Leitung darf nirgends klemmen, nicht in einen Servohebel laufen und nicht am Motor scheuern
Beim Start	der Anzünder wird aus der Düse geblasen, die Leitung hängt danach lose aus dem Rohr A. Die Firmware sperrt Pyro 1 nach dem Start (abgebrannte Drähte können kurzgeschlossen sein)
Rampe	keine Leitung zwischen Rakete und Rampe; prüfen, dass die Rakete beim Abheben sauber aus den Führungen läuft (§8, O10)

Der Zündstrom kommt aus dem 2S über den Arming-Schalter und die Polyfuse F1, über die auch die Servos laufen. Die Firmware begrenzt den Startpuls deshalb auf 300 ms und beendet ihn früher, sobald Schub erkannt ist oder der Anzünder durchgebrannt ist (`firmware/README.md` , Motorstart).

3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird

Stand nach deiner Durchsicht vom 22.10.2026 abends. Bei den Händlern geprüft am 22.10.2026; Preise ohne Versand, Verfügbarkeit ändert sich.

3.1 Bestellen

Reichelt

✓	Art.-Nr.	Teil	Stück	Preis	Hinweis
☐	`LRC 2S 450`	LiPo LemonRC 2S 450 mAh 35C, XT30, 55 × 30 × 10, 29 g	2	je 9,30 €	Fach im Schlitten ist darauf ausgelegt; dein 2S 1200 mAh ist zu groß und zu schwer (≈ 70 g)

Berrybase

✓	Art.-Nr.	Teil	Stück	Preis	Hinweis
☐	`D88914`	ISM 433 MHz Antenne SMA 2,5 dBi, flexibel	1	6,50 €	Bodenstation (SMA-Stecker auf die SMA-Buchse des E22-…D)
☐	`D88747`	SMA-Buchse zum Einbau, U.FL-Stecker, 200 mm	1	5,20 €	Rakete: vom IPEX des E22 auf der Platine zur Wendel
☐	–	AMASS XT30 weiblich, Lötanschluss	2	je 0,60 €	Ladebuchse 2S am Schalterbrett
☐	`SOL-333011`	Soldered USB-C-Buchse Breakout, THT	1	1,85 €	Laden 1S am Schalterbrett; Ausbruch im Brett nach dem Teil anpassen

Ebyte (AliExpress „EBYTE Official Store“ oder eBay-Shop „cdebyte“)

✓	Teil	Stück	Hinweis
☐	**E22-400T22D** (SX1268, UART, SMA-Buchse)	2	Bodenstation + Reserve. Genau dieses, nicht das E220-400T22D (anderer Chip LLCC68). Auf der Platine sitzt das passende E22-400T22S.
☐	433-MHz-Federantenne mit SMA-Stecker, ca. 3 cm	2	Rakete, an den Berrybase-Pigtail

Die HC-12 können mit LoRa nicht sprechen; sie bleiben für Tischtests mit dem alten Aufbau.

Schrauben (Baumarkt oder Schraubenhändler, z. B. „Edelstahl ISO 7380 M3“)

✓	Teil	Stück
☐	M3 × 6 ISO 7380 (Linsenkopf, Inbus 2)	25
☐	M3 × 8 ISO 7380	4
☐	M3-Muttern DIN 934	20
☐	Ringschraube M4 mit Mutter und 2 Scheiben	2 (Spant, Reserve)

Kleinteile für das Schalterbrett, sobald die Platine steht

✓	Teil	Hinweis
☐	Mini-Schiebeschalter 2 × UM (DPDT) für Printmontage, max. 6 × 12 mm	schaltet nur die FET-Gates, also jeder Kleinsignal-Typ. Reichelt `T 217` ist mit 23 × 7,5 mm zu groß; Typ nach Platinen-Footprint wählen.

✓	Teil	Hinweis
☐	LED 3 mm	Lade-LED

Nicht mehr nötig: Einschmelzmuttern (Muttern in Taschen, siehe §4), Schlüsselschalter, Featherweight-Schraubschalter für den Erstflug (XH-2-Brücke; für später selbst gebaut aus M3-Schraube und zwei Messingkontakten oder bei Featherweight in den USA), Balancer-Verlängerung (JST-XH 3 hast du), Crimpzange, JST-Sortiment, Klettband, Moosgummi, Schaum, Kleber, 1S-Akkus, Rohr C (Reststück), CO_2-Kapseln.

3.2 Platine

✓	Teil	Hinweis
☐	**Mainboard rev B1, bestückt, 2 Stück**	JLCPCB (bestellt 26.10., in Fertigung); die 42 Handlöt-Teile, die Prüfung mit dem Multimeter und die Tests stehen in **Teil II** (`docs/Platine_revB1_Bestueckung_Pruefung.md` , im selben PDF)

3.3 Drucken (neu)

✓	Teil	Datei	Material
☐	Schlitten mit Spant	`Schlitten_mit_Spant.stl`	PETG
☐	Untere Scheibe	`Untere_Scheibe.stl`	PETG
☐	Schalterbrett	`Schalterbrett.stl`	PETG (erst wenn Schalter und USB-C-Platine da sind)
☐	Schraubring J1	`Schraubring_J1.stl`	PETG
☐	CO_2-Modul (deine Konstruktion)	–	PETG (PLA wird am kalten CO_2 spröde)

3.4 Prüfen statt neu drucken

✓	Teil	Prüfung
☐	Motorrohr und Adapter	nach dem ersten Brand auf Verformung ansehen (die Pappe des Motors dämpft viel, PLA wird ab ca. 55 °C weich)
☐	Servohebel am Gestänge	Spiel zwischen 2-mm-Draht und Hebelbohrung: wackeln, wenn es klickt, Hülse oder passende Bohrung
☐	Servoarme in den Fenstern	ragen sie bei Vollausschlag über die Rohroberfläche? Nur dann stören die Rampenführungen (O1)

3.5 Vorhanden

✓	Teil
☐	Kardan in Rohr A 125, 2 × W5652H mit Gestänge, stabil, ohne Spiel
☐	Rohr B 176, beide Hälften des Kupplers (75 mm), Reststück für Rohr C (195 mm)
☐	Klima-Spitze 8539 mit Holzplatte und Haken, Fallschirm 125 cm, Kevlar und Gummischnur
☐	4 × TSP E12-0, 5 × CO_2-Kapsel 8 g
☐	1S-LiPo 600 mAh (Maße mit dem Fach 50 × 30 × 7 vergleichen, JST-PH, ohne Schutzschaltung?)
☐	GPS-Modul u-blox NEO-6M (GY-GPS6MV2, Berrybase), siehe §3.6
☐	Teensy 4.1, microSD, SG90 (CO_2-Auslösung), 2 × HC-12, JST-Stecker, Kleber, Klett, Schaum

3.6 Das alte GPS-Modul

Funktional reicht jedes u-blox NEO-6M/7M/8M: Für die Bergungssuche genügen 1 bis 5 Hz. Zwei Punkte entscheiden, ob es passt. **Größe:** Vorgesehen sind 20 × 20 × 7 unter dem Spant. Das übliche NEO-6M-Breakout (GY-GPS6MV2) ist 25 × 35 mit einer 25 × 25-Patch-Antenne am Kabel; dann kommt die Patch-Antenne flach unter den Spant (der Halter wird dafür 25 mm breit, mit einer Aussparung im Zapfenring) und die Platine des Moduls seitlich an den Träger. **Störfestigkeit:** Die alten Module haben oft keinen SAW-Filter vor dem Verstärker. Bodentest: GPS-Fix halten, während LoRa sendet; wenn er abreißt, LoRa auf 14 dBm senken oder ein M10-Modul kaufen. Typ und Maße deines Moduls genügen mir, um den Halter anzupassen.

Stand 27.10.2026: Es ist ein NEO-6M auf dem Breakout GY-GPS6MV2 von Berrybase: Platine 36 × 26 × 5 mm mit vier Löchern Ø 3, Keramik-Patch 25 × 25 × 9 mm am Kabel, 3–5 V, UART 9600 Bd. Der Patch passt **nicht** zwischen die Leisten für 20 × 20 × 7 im Schlitten. **Umgesetzt in Stand 2d:** Unter der Spantplatte sitzen zwei Querleisten mit 1,5 mm Auflagekante; die Modulplatine wird von der Seite eingeschoben (Stiftleiste an der kurzen Kante bleibt frei), der Patch liegt mit doppelseitigem Schaumband obenauf und zeigt zum Himmel. Ein Tropfen Heißkleber an der Leiste sichert das Modul. Anschluss an J_GPS: VCC → Pin 1, GND → 2, TX → 3, RX → 4.

4. Druckeinstellungen und Muttern

Teil	Lage	Wände / Füllung
Schlitten mit Spant	Band auf dem Bett (im Slicer um 180° drehen)	3 Wände, 25 % Gyroid, keine Stützen; 2-mm-Wände werden voll gedruckt
Untere Scheibe, Schraubring	flach	3 Wände, 25 %
Schalterbrett	flach	3 Wände, 25 %

Mehr Perimeter oder Füllung machen die dünnen Teile kaum fester, aber schwerer. Wichtig für die Festigkeit sind die vier Augen je Zapfen (die Mutter sitzt mindestens 2,9 mm vor der Außenfläche) und die Spantplatte: dort keine Füllung unter 25 %.

Muttern statt Einschmelzmuttern. Alle Schrauben, die bei der Flugvorbereitung gelöst werden (T1, T2, T3), greifen in M3-Muttern: Jedes Schraubenauge hat innen eine Sechskant-Tasche, die Mutter wird von innen eingedrückt und mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert. Weil die Taschen nach innen offen sind, braucht es keine Druckpause. Platine, untere Scheibe und Schalterbrett werden selten gelöst; dort schneidet die M3-Schraube ihr Gewinde direkt in ein Ø-2,6-Loch. Jedes Teil nach dem Druck wiegen.

5. Bauschritte

5.1 Vorbereiten

1. Schablonen aus `Bohrschablonen_1zu1.pdf` in Originalgröße drucken, 100-mm-Balken nachmessen.
2. Längslinie 0° an Rohr A durch eine Kardanschraube ziehen (Winkelprofil), über den Stoß auf Rohr B verlängern.
3. Rohr C auf 195 mm ablängen. Den zweiten halben Kuppler 25 mm tief in die Spitze bis an die Holzplatte kleben.

5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)

1. Kuppler J1 mit Epoxid 37,5 mm tief in Rohr B kleben, Marke über den Stoß ausrichten.
2. Rohr A auf den Kuppler stecken, Längslinien fluchten. **S1** an der Oberkante von A anlegen, 4 Löcher Ø 3,4 bei h = 110 durch Rohr A **und** Kuppler bohren.

3. Rohr A wieder abziehen. Schraubring (Muttern innen eingedrückt) von unten in den Kuppler schieben, mit zwei M3 durch die Löcher ausrichten, dann mit Epoxid festkleben. Servokabel laufen innen durch den Ring.

5.3 Rohr B

1. **S2** an der Unterkante von B: Luken A1 und B ausschneiden (Stücke als Deckel aufheben), Schraubschalter-Loch Ø 3. Die alten Löcher bei h = 44 bleiben offen (Barometer).
2. **S3** an der Oberkante von B: Luke A2 ausschneiden, 4 Löcher T2 Ø 3,4 bei h = 168 (8 mm unter der Kante).
3. Schnittkanten und Bohrränder mit dünnem Sekundenkleber härten.

5.4 Rohr C und Spitze

1. **S4** an der Unterkante von C: 4 Löcher T3 Ø 3,4 bei 45/135/225/315°, h = 7,5.
2. Spitze mit ihrem Kuppler aufstecken, Passung einstellen (Klebeband auf dem Kuppler): sie soll leicht gehen, aber nicht von allein.

5.5 Avionik-Schlitten

1. M3-Muttern in die Taschen: Schlitten 4 unten (T2) und 4 oben (T3), Schraubring 4 (T1); je ein Tropfen Sekundenkleber.
2. Ringschraube M4 durch das Band; Kabel des CO_2-Servos durch die Ø-6-Durchführung, mit Epoxid abdichten.
3. GPS zwischen die Leisten unter dem Band (Patch nach oben), Kabel zu J_GPS.
4. Schalterbrett bestücken und anschrauben (siehe Z6), Akkus mit Klettband, Isolierplatte, Platine mit 4 × M3 × 6.
5. LoRa-Wendel an IPEX, axial durch das Kabelloch der unteren Scheibe; Scheibe mit 2 × M3 × 8.
6. Einbau: Servokabel aus Rohr A durch den Schraubring nach oben, an J5/J6 stecken, Schlitten von oben in Rohr B, bis das Band aufliegt; Augen auf die Löcher T2 drehen (Luke A über dem USB-Stecker); 4 × M3 × 6. Stecker- und Kabelfenster der Scheibe durch Luke B mit Schaum stopfen.

5.6 Bergung und Endkontrolle

1. CO_2-Modul auf den Spant (Kapsel quer, 0°–180°), Servo an J_SERVO3.
2. Schnur: Ringschraube Spant → Kevlar → Wirbel mit Schirm → Gummischnur → Haken der Spitze. Schirm 100 × Ø 70 packen, Schnur im Zickzack darüber, Spitze aufsetzen.
3. Rohr C aufstecken, 4 × M3 bei T3.
4. **Wiegen** (Schätzung ≈ 704 g) und **Schwerpunkt** auswiegen (Modell 260 mm über der Düse); Hebelarm Kardanpunkt–Schwerpunkt und Masse in `firmware/src/Config.h` (`MOMENT_ARM_M`, `MASS_KG`) eintragen.
5. **Servo-Umrechnung messen:** Servo um 10° stellen, Kardanwinkel messen (Befund 13); `SERVO_*_GAIN` setzen.
6. **CO_2-Bodentest** (draußen, Rakete waagrecht): Spitze fliegt ab, Schirm und Schnur vollständig draußen, Spant und Rohr C unbeschädigt. Mindestens dreimal, auch kalt.
7. **Reichweite:** LoRa mit geschlossener Rakete; GPS-Signal ansehen, während LoRa sendet.
8. **Barometer:** an einem der alten Löcher saugen, Druck muss im Log springen.

6. Wartung

Ziel	Handgriffe
Akkus laden	USB-C und XT30 an Luke B
Firmware, SD-Karte	Lukendeckel A2/A1 ab
Kapsel wechseln, Schirm packen	Spitze ab, 4 × M3 an T3, Rohr C ab
Schlitten heraus	Rohr C ab, 4 × M3 an T2, Schlitten am Band herausziehen, J5/J6 abziehen

Ziel	Handgriffe
Kardan, Servo	4 × M3 an T1, Rohr A nach unten abziehen (Servokabel vorher am Schlitten abziehen)
Motor	von unten, wie gebaut

6.1 Flugvorbereitung am Startplatz

Motorstart an Bord (27.10.2026): Reihenfolge **Hauptschalter → Anzünder → Arming-Schalter → Weggehen → PAD_READY → ARM → LAUNCH**. Bedient wird am Laptop mit `tools/ground/launch.py` über die Funkbrücke (Pico + E22, `tools/ground/bridge_pico/`); ihr E22 ist einmal mit `launch.py --config` eingestellt.

✓	Schritt
☐	Akkus voll (1S ≥ 4,1 V, 2S ≥ 8,2 V), Hauptschalter AUS, **Arming-Schalter AUS**
☐	CO_2-Kapsel eingesetzt, Auslöser gesichert, Schirm gepackt, Rohr C und Spitze drauf
☐	Motor einsetzen, Anzünder noch nicht
☐	Rakete auf die Rampe, Schrauben zwischen den Führungen
☐	Laptop: `python tools/ground/launch.py --port …`, Funk steht
☐	Hauptschalter EIN: Bootton, Telemetrie `SAFE`, GPS-Fix; Rakete ruhig lassen, sie kalibriert sich
☐	Lukendeckel mit Klebeband schließen
☐	Anzünder in die Düse, Leitung über den Kabelweg (§2.6) an J9; Kardan noch einmal frei bewegen
☐	**Arming-Schalter EIN.** Ab jetzt ist die Rakete scharf. Telemetrie: `ARM` und `Durchgang1`
☐	Alle weg von der Rampe, mindestens 10 m
☐	Taste `r` (PAD_READY): die Kardanservos zucken 1,5 s (Selbsttest)
☐	Taste `a` (ARM): Summer im Sekundentakt, LED rot blinkend. Wird ARM verweigert, nennt der Laptop, was fehlt
☐	Taste `l`, `START` tippen, Enter (LAUNCH): Countdown 5 s, Summer schnell, letzte Sekunde Dauerton
☐	Abbruch jederzeit mit der **Leertaste** (ABORT): vor der Zündung zurück nach SAFE

Die Rakete geht von selbst nach SAFE, wenn der Laptop länger als 1 s schweigt (Heartbeat), eine Vorbedingung wegfällt (z. B. Rakete bewegt, Durchgang weg) oder nach ARM 30 s kein LAUNCH kommt.

Abbruch vor der Zündung (SAFE): erst den Arming-Schalter aus, dann den Anzünder abziehen.

Fehlzündung (MISFIRE, Summer im Dreiertakt): Der Startpuls lief, aber nach 2 s war kein Schub da.

1. **60 s warten**, nicht hingehen. Die Rakete erkennt einen späten Start weiter und fliegt dann mit Bergung.
2. Dann Taste `s` (SAFE).
3. Erst dann hingehen, **Arming-Schalter aus**, Anzünder abziehen und prüfen.
4. Neuer Versuch mit neuem Anzünder ab „Anzünder in die Düse“.

7. Kabelplan

Stecker	Gegenstelle	Lösen beim
J5, J6 (XH-3)	Servos im Rohr A (durch den Schraubring)	Schlitten heraus
J_SERVO3	Servo des CO_2-Moduls (durch das Band)	Rohr C ab (Stecker unter dem Band)
J1 XT30, J_BAT1 PH	Akkus im Träger	Akkutausch

Stecker	Gegenstelle	Lösen beim
J_SW, J_CHG1, J_CHG2, Balancer	Schalterbrett	bleibt am Schlitten
J_ARM (XH-2)	Arming-Schraubschalter (≥ 5 A; seit 27.10. statt der Brücke)	bleibt am Schlitten
J9 Pyro 1 (XH-2)	Anzünderleitung zur Düse (§2.6)	nach jedem Start (Anzünder verbraucht)
IPEX	LoRa-Wendel	bleibt am Schlitten
J_GPS	GPS unter dem Band	bleibt am Schlitten

8. Offen

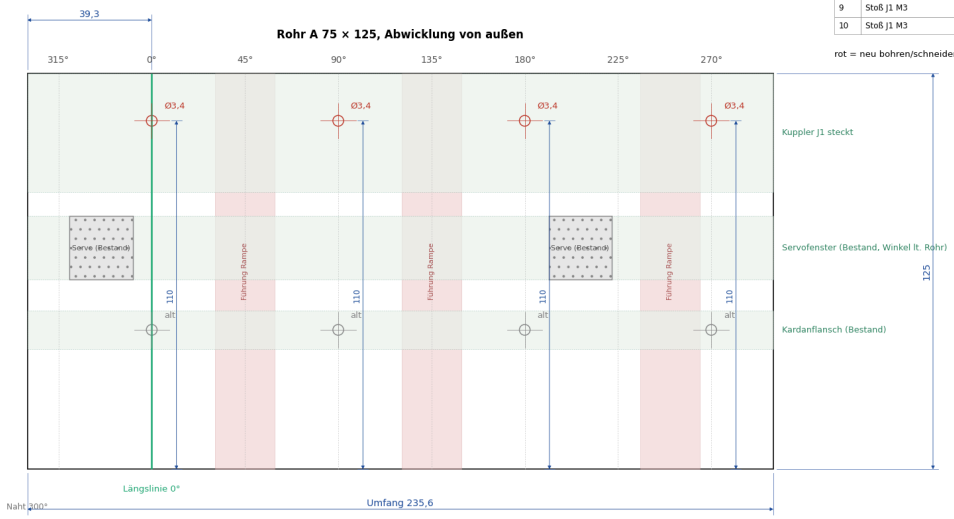
Nr.	Punkt
O1	Servofenster laut Druckdatei und Servo-Lage bei ca. 207° und 336° ab der Längslinie (27° bzw. 24° neben einer Schraube, passt zu deinen Fotos). Rampenführungen deshalb bei **45°/135°/250°** statt im 45°-Raster (Startrampe, Branch `landepad`, anpassen).
O2	Spitzenlänge (230 mm angenommen) nachmessen; ändert nur die Gesamtlänge.
O3	Erledigt 27.10.: GPS ist ein NEO-6M (GY-GPS6MV2), Halter im CAD angepasst (Stand 2d, §3.6).
O4	Gedruckt ist der Kardan aus `outer_gimbal_dual_TVC.blend` und `inner_gimbal_dual_TVC.blend` (12.06.2025, `E:\Archiv_Projekte\Blender\Dateien\`); als Netz in `cad/export/asbuilt/` und im GLB-Gesamtmodell an seiner Lage (Grundfläche 38 mm, Bohrungen auf 44 mm). `cad/tvc.py` (Bild auf GitHub) ist ein späterer Entwurf vom 21.10.2026, nicht gedruckt. Servo-Umrechnung am gebauten Kardan messen.
O5	**TODO Firmware:** Lage als Quaternion aus dem Gyro, Regelfehler aus dem Oben-Vektor im Körpersystem (Befund 3 in `PROJECT.md`). Voraussetzung für den Verzicht auf den Rollmotor; vor dem Erstflug.
O6	CO_2-Modul: Kapselgröße und Anstechmechanismus festlegen, Bodentests.
O7	Platine rev B1: Antennenlage (GPS, LoRa-Wendel) in die Spezifikation übernehmen. Pyro 1 zündet seit 27.10. den Motor, Pyro 2 bleibt für das Landebrennen.
O8	Startrampe (Branch `landepad`): Führungen auf 45/135/225/315°.
O9	Arming-Schraubschalter ≥ 5 A beschaffen und am Loch bei 282° einbauen (statt der Brücke).
O10	Anzünderleitung am Kardan im CAD und am Kardan von Hand prüfen (§2.6); prüfen, ob die Rampe die Rakete sauber führt, wenn die Leitung von innen kommt.
O11	Am Tisch messen: Widerstand der TSP-Anzünder, Startpuls mit Ersatzlast (1 Ω / 5 W oder 12-V-Lampe) über 300 ms, VSERVO dabei; löst F1 aus? (`docs/Plan_Bordzuendung_2026-10-27.md` §9)

9. Zeichnungen

Verkleinert zum Nachschlagen. Maßstäblich: `docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`. Schablonen nur aus `docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf` drucken.

Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan (Bestand)	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	Kardan (Bestand)	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	Kardan (Bestand)	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	Kardan (Bestand)	270°	216	44	Ø 3,4
5	Servofenster (Bestand)	206,8°	164,6 … 184,6	60 … 80	20 × 20
6	Servofenster (Bestand)	335,6°	13,3 … 33,3	60 … 80	20 × 20
7	Stoß J1 M3	0°	39,3	110	Ø 3,4
8	Stoß J1 M3	90°	98,2	110	Ø 3,4
9	Stoß J1 M3	180°	157,1	110	Ø 3,4
10	Stoß J1 M3	270°	216	110	Ø 3,4

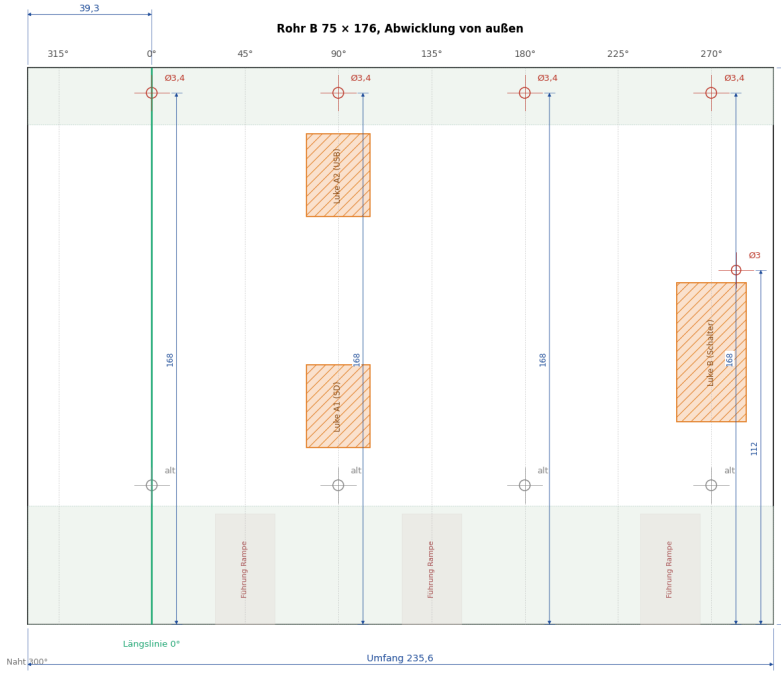
rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden



Gebaut: Kardan mit 4 Schrauben bei 0/90/180/270° auf h = 44, zwei Servofenster ca. 20 × 20 ab h = 60. Neu: nur die 4 Löcher T1 15 mm unter der Oberkante, gebohrt durch Rohr A UND den aufgesteckten Kuppler (Schablone S1). Die Servofenster dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen; laut Druckdatei liegen sie bei ca. 207° und 336°, die Führungen deshalb bei 45/135/250°.

Z2 Rohr A 75 × 125: Kardanrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



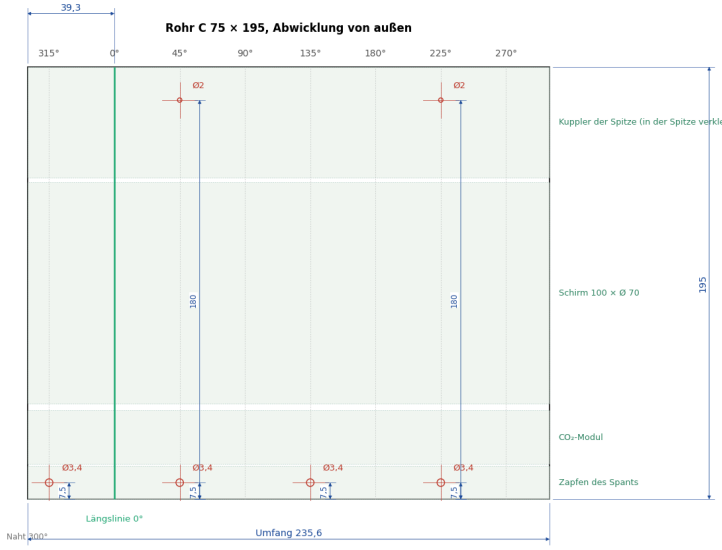
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	alt: Baro-Ausgleich	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	alt: Baro-Ausgleich	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	alt: Baro-Ausgleich	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	alt: Baro-Ausgleich	270°	216	44	Ø 3,4
5	Luke A1 (SD)	90°	88,2 … 108,2	56 … 82	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	205 … 227	64 … 108	22 × 44
7	Schraubschalter	282°	223,8	112	Ø 3
8	Luke A2 (USB)	90°	88,2 … 108,2	129 … 155	20 × 26
9	Spant M3	0°	39,3	168	Ø 3,4
10	Spant M3	90°	98,2	168	Ø 3,4
11	Spant M3	180°	157,1	168	Ø 3,4
12	Spant M3	270°	216	168	Ø 3,4

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Die 4 alten Löcher auf h = 44 (vom Ring-Stack) bleiben offen: sie sind der Druckausgleich für das Barometer. Luken mit Cutter ausschneiden, Stücke als Deckel aufheben. Spantschrauben T2 8 mm unter der Oberkante. Schraubschalter-Loch Ø 3 neben Luke B. Schablonen S2 (unten) und S3 (oben).

Z3 Rohr B 75 × 176: Avionikrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Spant M3	45°	68,7	7,5	Ø 3,4
2	Spant M3	135°	127,6	7,5	Ø 3,4
3	Spant M3	225°	186,5	7,5	Ø 3,4
4	Spant M3	315°	9,8	7,5	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	45°	68,7	180	Ø 2
6	Abscherstift M2	225°	186,5	180	Ø 2

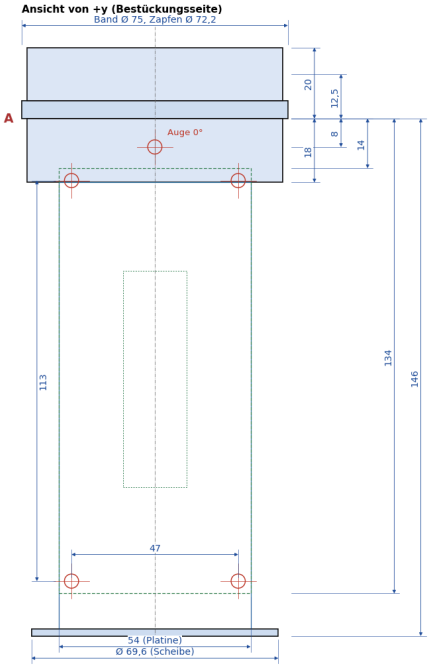
rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Rohr aus dem vorhandenen Reststück, Länge aus dem Stapel: Zapfen 15, CO_2-Modul 24, Schirm 100, dann der zweite halbe Kuppler (75), 25 mm in der Spitze bis zur Holzplatte verklebt, 50 mm im Rohr C; die Schnur liegt im Kuppler. Spantschrauben T3 um 45° versetzt (Kapsel liegt quer zwischen ihnen). Abscherstifte nur, wenn der CO_2-Test zeigt, dass sie sicher abscheren. Schablone S4.

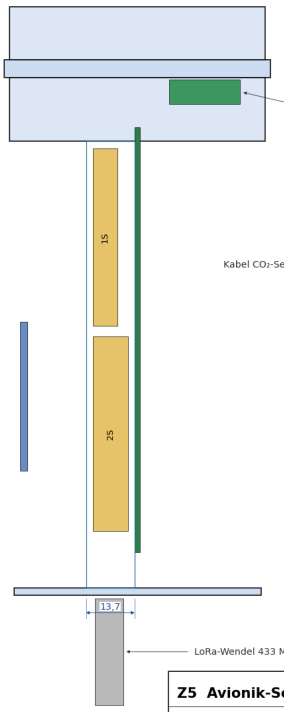
Z4 Rohr C 75 × 195: Bergungsrohr

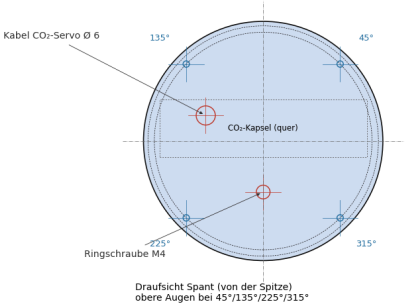
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:2
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)



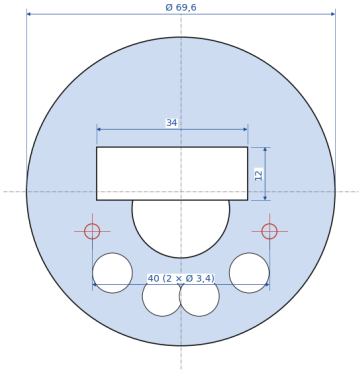


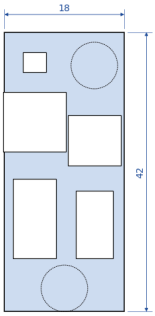
Stehend gedruckt, Band auf dem Bett, PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Bands (liegt auf der Oberkante von Rohr B). M3-Muttern in Sechskant-Taschen, von innen eingedrückt: 4 Augen unten (T2), 4 Augen oben (T3, 45° versetzt). Platinensäulen und Stirnaugen: M3 direkt ins Kernloch Ø 2,6. Platte 3,5 mm mit 5-mm-Rand für den CO₂-Druck (Stand 2c), Zapfen 2 mm, Ringschraube M4 und Kabeldurchführung Ø 6 für das CO₂-Servo.

Z5 Avionik-Schlitten mit Spant (ein Druckteil)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Schalterbrett (Luke B), von außen

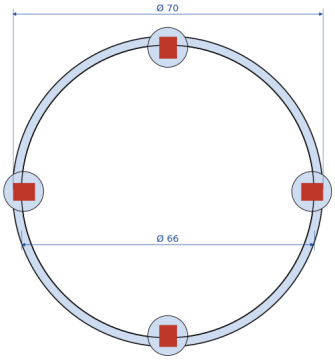
Untere Scheibe, 2 dick





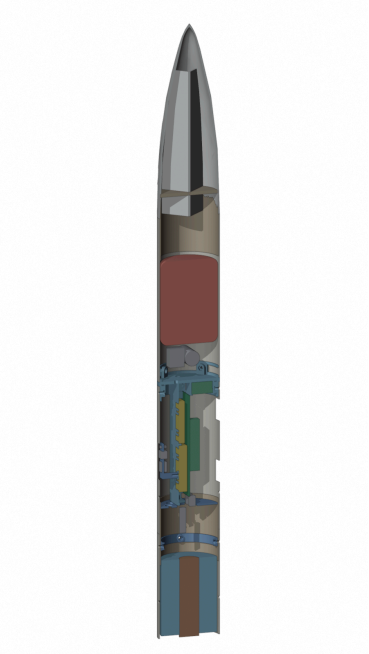
Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

Schraubring J1, 10 hoch, 4 Augen 90° mit M3-Mutterntasche innen



PETG. Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler J1; durch ihr Fenster stecken J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel und ragt die LoRa-Wendel. Danach mit Schaumstoff stopfen. Schraubring J1 wird im Kuppler verklebt, 25 mm über dessen Unterkante (Lage = Bohrungen T1 in Rohr A).

Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Schraubring J1	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



Teil II: Platine rev B1 bestücken, prüfen, in Betrieb nehmen

Handlöt-Teile in vier Stufen, Multimeter-Prüfung nach jeder Stufe, danach die Tests mit der Testkonsole `revb_test`, der Flug-Firmware und der Bordzündung · Stand 28.10.2026 · gehört zur Bauanleitung *Kartonaut 1* (Teil I) und wird mit ihr in ein PDF gebaut

Die Platine kommt von JLCPCB mit 30 bestückten SMD-Positionen (alle Passiven, Dioden, FETs, Shunt, Hold-up-Elkos, TPS63070, IMU LSM6DSV16X, Barometer BMP388, DRV8833, LIS3MDL, SHT40). Alles andere lötest du selbst: 26 SMD-Teile und 16 THT-Teile. Diese Anleitung sagt, in welcher Reihenfolge, was du nach jeder Stufe mit dem Multimeter prüfst, und welche Prüfungen danach die Firmware übernimmt. Quellen: `hardware/mainboard/Bestellung_JLCPCB_2026-10-26.md` §2, `hardware/mainboard/Beschaffung_2026-10-26.md` §6a/6b, `hardware/mainboard/README.md` §3–§9, `firmware/Tischtest_revB1.md`, `firmware/Versuche_revB1.md` (V01–V12), `docs/Plan_Bordzuendung_2026-10-27.md` §6.

Grundregel: Erst messen, dann einschalten, dann flashen. Nach jeder Stufe eine Prüfung; ein Wert daneben heißt anhalten und das Bauteil suchen, nicht weiterlöten.

Inhalt

- 1. Was ankommt, was fehlt, was das für die Reihenfolge heißt
- 2. Werkzeug, Material, Vorsicht
- 3. Eingangsprüfung der gelieferten Platine (vor dem ersten Lötpunkt)
- 4. Bestückungsplan der Handlöt-Teile
- 5. Löten in vier Stufen
  - 5.1 Stufe A: Versorgung (R14, R15, R17, L2, U3, U14, C20, FB1, U11, F2, F1, C4, C5, J2, J1)
  - 5.2 Stufe B: Logik und Messung (U12, U13, U6, U8, LED1, LED2, D2, D3)
  - 5.3 Stufe C: Funk und SMD-Stecker (U10, J11, J12, J13, J14)
  - 5.4 Stufe D: THT (A1, BZ1, J3, J4, J5–J10, J15, J16, J17, J18)
  - 5.5 Teensy vorbereiten und stecken
- 6. Multimeter-Übersicht: Messpunkt, Zustand, Soll
- 7. Tests mit Code
  - 7.1 Am PC, bevor die Platine da ist
  - 7.2 Testkonsole revb_test: Reihenfolge und was jede Prüfung belegt
  - 7.3 Kalibrierung sichern
  - 7.4 Flug-Firmware teensy41_revb
  - 7.5 Bordzündung am Tisch (Plan Bordzündung §6, mit Ersatzlast)
  - 7.6 Was jede Prüfung über die Hardware sagt
- 8. Fehlersuche
- 9. Abnahme und Protokoll
- 10. Offen

1. Was ankommt, was fehlt, was das für die Reihenfolge heißt

Quelle	Inhalt	Stand 28.10.
JLCPCB W2026102623077325	5 Platinen, 2 davon bestückt mit 30 Positionen (§2.1 der Bestellung). **BMP388 statt BMP390** (CHIP_ID 0x50, Firmware erkennt beide)	in Fertigung, Ankunft um den 4.–6.11.
DigiKey 102484398	alle Handlöt-Teile aus §4 außer E22, Teensy-Leisten (Sullins 1×24) und Summer	erste Sendung unterwegs. **Rückstand:** INA239 (U6) und JST-GH-4 (J11) am 2.11., **130 k (R15) am 9.11.**
AliExpress	E22-400T22S ×3 (zwei Platinen, eins Funkbrücke)	noch nicht bestellt (`Beschaffung` §6c)
Bestand	Teensy 4.1, Stiftleisten, Summer, Schiebeschalter, microSD, Lötzubehör, Multimeter, Labornetzteil	vorhanden

Folgen für die Reihenfolge:

- **Ohne R15 (130 k) läuft der TPS63070 nicht** (Rückkopplungsteiler 680 k / 130 k, 5V_SYS = 0,8 V · (1 + 680/130) = 4,98 V). Kommt die 130 k erst am 9.11., nimm ersatzweise **133 k** (E96, 0603) aus dem Sortiment: 4,89 V, innerhalb des Sollbereichs 4,85–5,15 V. 120 k gäbe 5,33 V, das ist für die LDOs noch gut, liegt aber außerhalb des Prüfbereichs und am Rand für den Teensy-VIN (bis 5,5 V): nicht nehmen.
- **Ohne U6 (INA239)** fehlen Strom- und Busspannung; `ina*` meldet `FEHL`, `cal ina` entfällt, der Servo-Selbsttest der Bordzündung prüft den Strom erst, wenn `SERVO_TEST_MIN_A` > 0 steht (heute 0). Alles andere ist prüfbar.
- **Ohne J11** kein GPS-Stecker; V11 wartet. Kein Einfluss auf den Rest.
- **Ohne E22** keine Funkprüfung (V10) und keine Bordzündung am Tisch; alles bis V09 geht.

2. Werkzeug, Material, Vorsicht

Was	Wofür
Lötkolben mit feiner Spitze (0,8–1,2 mm), 320–350 °C, bleifreies Lot 0,5 mm, **Flussmittel-Gel**, Entlötlitze	SMD 0603 bis TSSOP, E22-Randpads
Lupe oder USB-Mikroskop, Pinzette, Isopropanol	Pin-1-Kontrolle, Brücken zwischen TSSOP-Pins, Reinigung
Heißluft (optional)	WS2812B-2020 (2 × 2 mm), Nacharbeit
Multimeter: Gleichspannung 20 V, Strom 2 A, Widerstand, Diodentest mit Piepser	alle Prüfungen in §3, §5, §6
Labornetzteil mit zwei Kanälen und Strombegrenzung	1S (4,0 V) und 2S (7,4 V), Begrenzung zuerst 100 mA
Kabel: JST-PH 2 (J2), XT30 (J1), JST-XH 2 (J4, J9), JST-XH 3 (J5, J7), USB Micro-B	Versorgung, ARM-Brücke, Lämpchen, Last, Teensy
Glühlampe 12 V / 5 W mit XH-2-Stecker, Leistungswiderstand 22 Ω / 5 W mit XH-3-Stecker, 1 Ω / 5 W für die Bordzündung	Pyro-Last, INA-Last, Ersatzlast Startpuls. **Nie ein Anzünder, nie eine Ladung auf dem Tisch.**

Was	Wofür
ESD-Matte oder zumindest Erdung am Netzteilgehäuse	IMU, Barometer, Funkmodul

Vorsicht:

- Polymer-Elkos C4/C5 (7343) haben **die Markierung am Pluspol** (anders als Alu-Elkos). Plus liegt an VSERVO.
- Der Teensy läuft nur bei versorgtem 1S-Zweig; USB liefert Daten, keine Versorgung (D1 trennt). Neustart = 1S aus/ein.
- Die VIN–VUSB-Brücke auf dem Teensy bleibt geschlossen (B11).
- Bei jedem ersten Einschalten einer Stufe: Strombegrenzung 100 mA, Strom ablesen, dann erst Spannungen messen.

3. Eingangsprüfung der gelieferten Platine (vor dem ersten Lötpunkt)

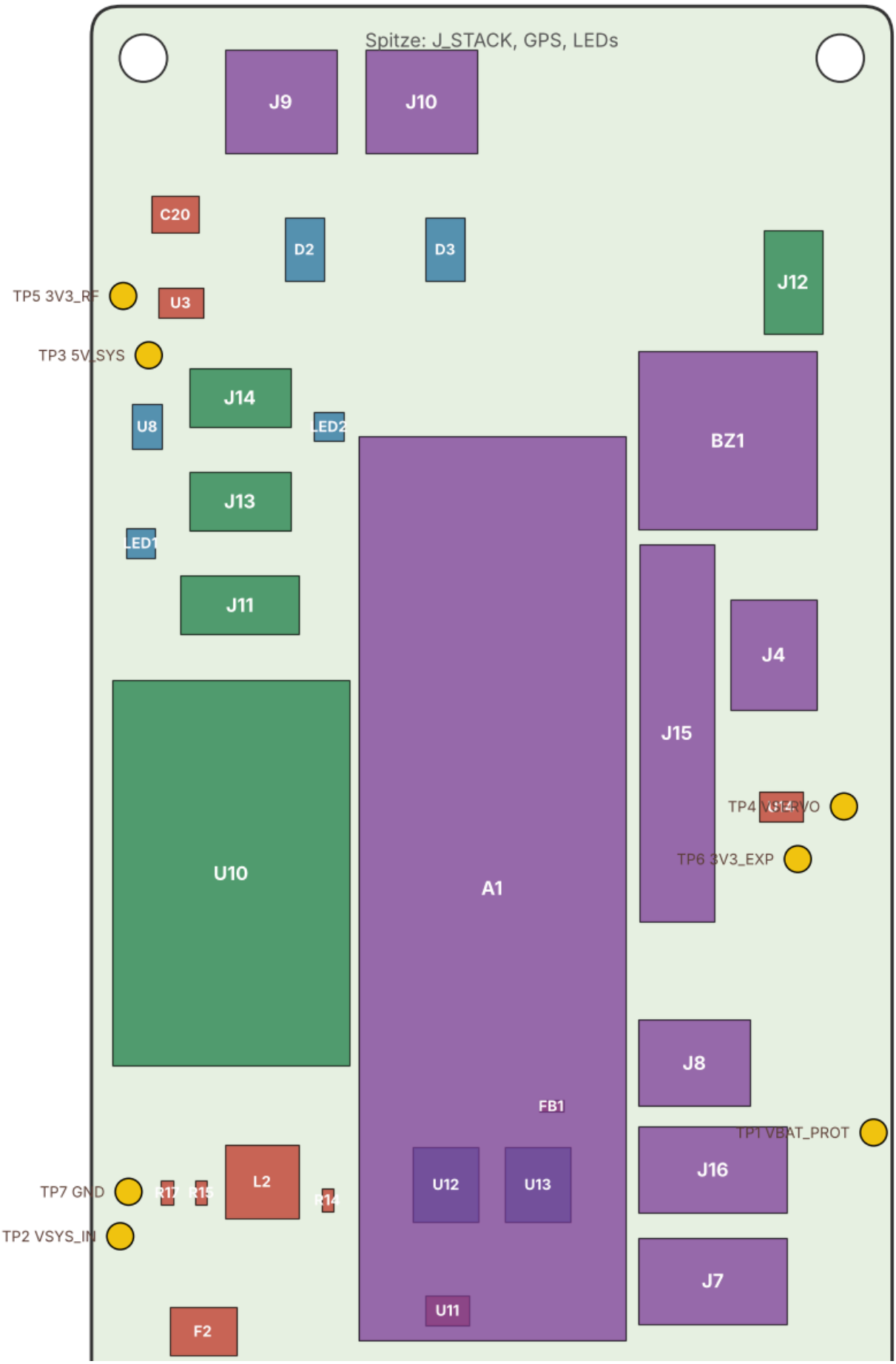
1. **Sichtprüfung** mit Lupe, gegen die Platzierungsbestätigung (`Bestellung_JLCPCB_2026-10-26.md` §4): Pin 1 von U2 (VQFN, Punkt), U4 (LGA-14, Punkt), U5 (LGA-10), U7 (HTSSOP-16, Punkt oder Fase); Kathodenstrich von D1 (SS14) zur Seite TEENSY_VIN und von D4 (SOD-123) zu BZ_NEG; keine verschobenen oder stehenden Teile („Grabstein“), keine Lotbrücken an U2 und U7, kein Flussmittelrest unter den LGA.
2. **Kurzschlusstest ohne Spannung**, Multimeter im Diodentest, schwarze Spitze an TP7 GND. Erwartet wird jeweils **kein Piepser**; ein Wert unter 0,1 V heißt Kurzschluss:

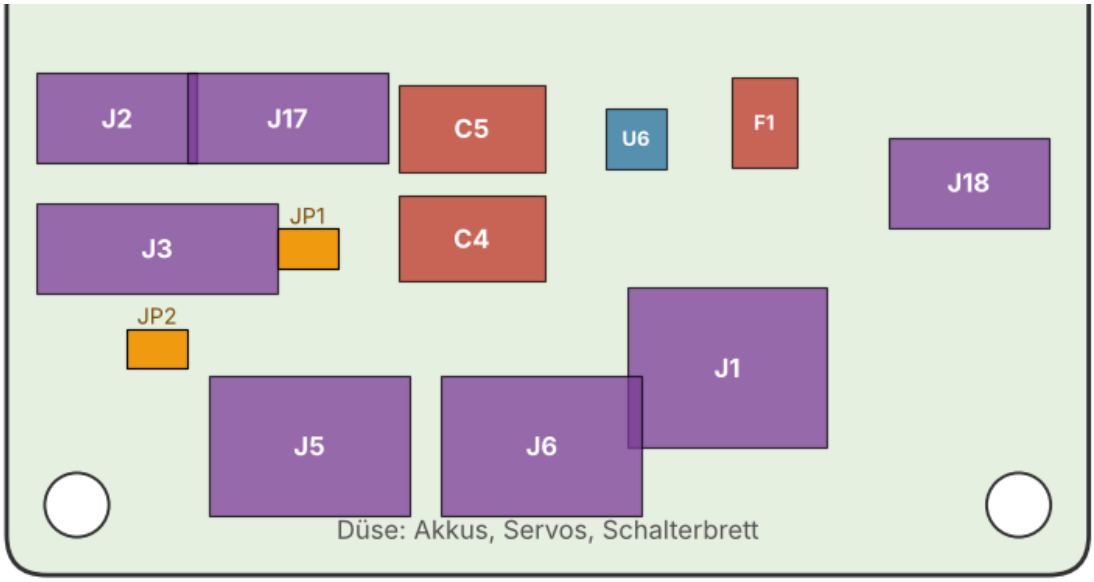
Rote Spitze an	Soll (Diodentest, V)	Was dahinter liegt
TP3 5V_SYS	> 0,3, langsam steigend (Kondensatoren laden)	TPS63070-Ausgang, 3 × 22 µF, WS2812-Zweig
TP2 VSYS_IN	> 0,3	TPS63070-Eingang, R330k/115k
TP1 VBAT_PROT	> 0,3	2S-Pfad hinter Q6, Teiler
TP4 VSERVO	> 0,3	Servo-Schiene, DRV8833
Teensy-Sockel-Pad „3.3V“	> 0,3	3V3-Zweig: FB1 fehlt noch, also nur die Teensy-Seite
J2 Pin 1 gegen J2 Pin 2	> 0,3	1S-Eingang mit Verpolschutz Q2
J1 Pin 1 gegen J1 Pin 2	> 0,3	2S-Eingang mit Verpolschutz Q1

Alles frei: weiter mit Stufe A. Ein Kurzschluss auf 5V_SYS oder VSERVO vor dem ersten Löten ist ein Bestückungsfehler von JLCPCB (Foto, Reklamation), nicht deiner.

4. Bestückungsplan der Handlöt-Teile

Mainboard rev B1: Handlöt-Teile, Blick auf die Bestückseite





Stufe A: Versorgung (U3, U14, U11, R14, R15, R17, L2, C20, FB1, F1, F2, C4, C5)
Stufe B: Logik und Messung (U12, U13, U6, U8, LED1, LED2, D2, D3)
Stufe C: Funk und SMD-Stecker (U10, J11, J12, J13, J14)
Stufe D: THT (Teensy-Sockel A1, BZ1, J1–J10, J15–J18)
Lötbrücken JP1 (1S), JP2 (2S)
Testpunkte TP1–TP7

Blick auf die Bestückseite, Spitze (J_STACK, GPS, LEDs) oben, Düse (Akkus, Servos, Schalterbrett) unten. Farben = Lötstufen aus §5. Lötbrücken JP1/JP2 orange, Testpunkte gelb. Erzeugt von `docs/platine/bestueckungsplan.py` aus der Platinendatei; die Teilegrößen sind grob, die Lage stimmt.

Stufe	Ref	Teil	Gehäuse	Worauf achten
A	R14, R15, R17	680 k, 130 k (oder 133 k), 115 k	0603	Rückkopplung (R14/R15) und Einschaltschwelle (R17) des TPS63070; Werte nicht vertauschen
A	L2	1,5 µH, Isat ≥ 4 A	5040	keine Polung; beide Pads gut benetzen, die Spule sitzt im Buck-Boost-Pfad
A	U3, U14	AP2112K-3.3	SOT-23-5	Pin 1 links unten bei der Beschriftung; U3 = 3V3_RF, U14 = 3V3_EXP
A	C20	100 µF / 6,3 V	1210	keramisch, keine Polung; Ausgang 3V3_RF
A	FB1	Ferrit 600 Ω	0603	keine Polung; verbindet 3V3 (Teensy) mit 3V3_SENS (IMU, Barometer)
A	U11	MCP73831T-2ACI	SOT-23-5	1S-Lader; Pin 1 wie U3
A	F2	Polyfuse 2 A	1812	keine Polung; 1S-Pfad
A	F1	Polyfuse 3 A / 6 A	1812	keine Polung; 2S-Pfad, auch Zündstrom
A	C4, C5	330 µF / 16 V Polymer	7343	**Strich = Plus**, Plus an VSERVO (Richtung Shunt), Minus an GND_PWR
A	J2, J1	JST-PH 2 (1S), XT30PW-M (2S)	THT	schon in Stufe A, damit V01 am Stecker läuft; Pin 1 = Plus (Markierung im Bestückungsdruck)

Stufe	Ref	Teil	Gehäuse	Worauf achten
B	U12	74HC138PW	TSSOP-16	Pin 1 (Punkt) zur Markierung; Pins mit Flussmittel schleppen, dann mit Litze entbrücken
B	U13	74HC4051PW	TSSOP-16	wie U12; Analogmux
B	U6	INA239AIDGSR	VSSOP-10	Pin 1 zur Markierung; Rückstand bis 2.11.
B	U8	SN74LV1T34DBVR	SOT-23-5	Pegelwandler für die LED-Kette
B	LED1, LED2	WS2812B-2020	2020	Pin-1-Ecke abgeschrägt, Datenrichtung LED1 → LED2 → J14; heiß lieber mit Heißluft
B	D2, D3	SMAJ12CA	SMA	bidirektional, keine Polung; TVS über Pyro 1 und 2
C	U10	E22-400T22S	SMD-Modul, 26 Randpads	Pin 1 laut Bestückungsdruck; erst zwei gegenüberliegende Eckpads heften, Lage prüfen, dann alle; ANT-Pad bleibt frei bis die Wendel kommt, IPEX frei
C	J11	JST-GH 4 (GPS)	SMD 1,25 mm	Rückstand bis 2.11.; Nase der Buchse nach außen
C	J12	JST-SH 4 (Qwiic)	SMD 1,0 mm	Belegung Qwiic: GND, 3V3, SDA, SCL
C	J13, J14	JST-GH 3 (Kamera, LEDs)	SMD 1,25 mm	5V_SYS, Signal, GND
D	A1	2 × Buchsenleiste 1×24, 8,5 mm	THT	gerade und parallel: Teensy mit Stiftleisten als Lehre einstecken, dann löten (§5.5)
D	BZ1	Summer 5 V, 12 mm, RM 7,6	THT	Plus (langes Bein, Markierung) an 5V_SYS = Pin 1
D	J3	JST-PH 4 (Schalterbrett)	THT	1 SW1_G, 2 GND, 3 SW2_G, 4 GND_PWR
D	J17, J18	JST-PH 3 (USB-C-Lader), JST-PH 2 (2S-Laden)	THT	J17: 1 VBUS, 2 GND, 3 Lade-LED (Kathode)
D	J4, J8	JST-XH 2 stehend (Arming, Rollmotor)	THT	J4: 1 VBAT_PROT, 2 VBAT_ARMED
D	J5, J6	JST-XH 3 (TVC-Servos)	THT	DigiKey liefert B3B (stehend) statt S3B (liegend): Kabel gehen nach oben; S / + / –
D	J7, J16	JST-XH 3 stehend (Fallschirm-Servo, Beine)	THT	S / + / –
D	J9, J10	JST-XH 2 liegend (Pyro 1, 2)	THT	1 VBAT_ARMED, 2 PYROn_NEG; J9 ist der Startkanal der Bordzündung
D	J15	Stiftleiste 2×10	THT	Pin 1 (Quadrat) an GND

5. Löten in vier Stufen

Reihenfolge innerhalb jeder Stufe: kleine SMD zuerst, dann große SMD, THT zuletzt. Nach jeder Stufe Flussmittel abwaschen, mit der Lupe auf Brücken sehen, dann die Prüfung der Stufe.

5.1 Stufe A: Versorgung (R14, R15, R17, L2, U3, U14, C20, FB1, U11, F2, F1, C4, C5, J2, J1)

Erst die drei Widerstände am TPS63070 (sie liegen eng an U2), dann L2, die beiden LDOs und C20, FB1, U11, die Polyfuses, zuletzt die beiden Polymer-Elkos und die zwei Akkustecker.

Prüfung A1, ohne Spannung (Diodentest gegen TP7 wie in §3): TP3, TP2, TP1, TP4 und zusätzlich **TP5 3V3_RF** und **TP6 3V3_EXP** jeweils > 0,3 V und kein Piepser. Widerstand J2 Pin 1 gegen TP2 VSYS_IN: hochohmig (Q7 ist aus, kein JP1).

Prüfung A2, 1S-Zweig (Versuch V01 ohne Teensy): Netzteil 4,0 V, 100 mA an J2 (Pin 1 Plus), **JP1 brücken** (Lötbrücke oder Schalter an J3 Pin 1–2).

Messung	Soll	Hinweis
Strom 1S	< 60 mA	mehr: sofort aus, Kurzschluss oder verdrehtes SOT-23
TP2 VSYS_IN	4,0 V minus < 0,1 V	hinter Q2 und Q7
TP3 5V_SYS	4,85–5,15 V	TPS63070 läuft; fehlt die Spannung: R14/R15/R17 prüfen (R17 ist die EN-Schwelle 3,1 V)
TP5 3V3_RF	3,20–3,40 V	U3
TP6 3V3_EXP	3,20–3,40 V	U14
JP1 öffnen	TP2 fällt auf 0 V	Lastschalter Q7 trennt
Netzteil auf 3,0 V	TP3 bleibt 4,85–5,15 V	Boost-Betrieb; unter 2,7 V schaltet EN ab

Prüfung A3, 2S-Zweig: Netzteil 7,4 V, 100 mA an J1 (Pin 1 Plus), **JP2 brücken** (oder J3 Pin 3–4).

Messung	Soll
Strom 2S	< 10 mA (nur Teiler)
TP1 VBAT_PROT	7,4 V minus < 0,1 V (hinter Q1, F1, Q6)
TP4 VSERVO	VBAT_PROT minus < 0,05 V (hinter dem Shunt)
JP2 öffnen	TP1 fällt auf 0 V

Prüfung A4, 1S-Lader: 1S-Akku (oder Netzteil 3,8 V, 1 A) an J2, **5,0 V an J17 Pin 1 (VBUS) gegen Pin 2**, Strom im VBUS-Zweig messen: **450–550 mA** (R_PROG 2 k), J17 Pin 3 (CHG_STAT) liegt beim Laden tief (< 0,5 V), nach dem Ende hochohmig. Am Netzteil statt Akku: Spannung auf 3,8 V stellen, der Lader liefert dann den vollen Strom.

5.2 Stufe B: Logik und Messung (U12, U13, U6, U8, LED1, LED2, D2, D3)

Erst die beiden TSSOP (Pin-1-Punkt zur Markierung, einen Pin heften, Lage prüfen, dann mit Flussmittel durchziehen und Brücken mit Litze abnehmen), dann U6 und U8, die beiden LEDs (Heißluft oder sehr kurz mit feiner Spitze), zuletzt D2/D3.

Prüfung B1, ohne Spannung: Diodentest TP3 5V_SYS und Teensy-Pad „3.3V“ gegen TP7 weiterhin frei; **jedes TSSOP-Pinpaar** mit der Lupe auf Brücken; Durchgang (Widerstand) VSERVO (TP4) gegen VBAT_PROT (TP1): **< 1 Ω** (Shunt 20 mΩ). Das Multimeter zeigt hier die Leitungen, nicht den Shunt.

Prüfung B2, mit 1S (JP1, 4,0 V): Strom weiterhin < 60 mA; TP3 unverändert. Die WS2812B ziehen ohne Daten etwa 1 mA je Stück und bleiben dunkel.

Alles Weitere an Stufe B prüft die Firmware (V02 Mux, V06 INA239, V12 LEDs), weil die Bausteine am Teensy hängen.

5.3 Stufe C: Funk und SMD-Stecker (U10, J11, J12, J13, J14)

E22: Lötpaste oder vorverzinnte Pads, Modul auflegen, Pin 1 laut Bestückungsdruck, zwei gegenüberliegende Eckpads heften, Lage prüfen, dann alle 26 Pads mit Flussmittel. Das ANT-Pad bleibt frei, bis die Wendel aus den HC-12-Modulen dran kommt (Plan Bordzündung); **nie ohne Antenne senden**. Danach die vier kleinen Stecker.

Prüfung C1, ohne Spannung: Diodentest TP5 3V3_RF gegen TP7 frei (das E22 hängt an 3V3_RF). Durchgang E22-Pad GND gegen TP7: 0 Ω.

Prüfung C2, mit 1S: Strom 1S steigt um etwa **12–15 mA** (E22 im Empfang, M0 = M1 = 0 ohne Teensy über die Pull-downs). TP5 bleibt 3,20–3,40 V.

5.4 Stufe D: THT (A1, BZ1, J3, J4, J5–J10, J15, J16, J17, J18)

Erst den Teensy-Sockel (§5.5), dann die niedrigen Stecker (PH, XH stehend), dann XH liegend, die Stiftleiste J15 und zuletzt den Summer. Beine kurz schneiden, bevor die Platine auf den Schlitten kommt.

Prüfung D1, ohne Spannung, Teensy noch nicht gesteckt: Durchgang vom Sockel gegen die Testpunkte:

Sockel-Pad (Teensy-Beschriftung)	gegen	Soll
GND (neben USB)	TP7	0 Ω
VIN	TP3 5V_SYS	Diodentest 0,2–0,4 V (D1, rote Spitze an TP3)
3.3V	Pad U4 Versorgung (3V3_SENS, über FB1)	< 1 Ω
5V (VUSB)	TP3	hochohmig (D1 sperrt; die VIN-VUSB-Brücke verbindet VUSB nur mit VIN)
J15 Pin 1	TP7	0 Ω; Pin 3 gegen TP6 3V3_EXP 0 Ω; Pin 4 gegen TP3 0 Ω
J4 Pin 1	TP1 VBAT_PROT	0 Ω; Pin 2 (VBAT_ARMED) gegen TP1 hochohmig
J9 Pin 1	J4 Pin 2	0 Ω (VBAT_ARMED); J9 Pin 2 gegen TP7 hochohmig (FET aus)
J5 Pin 2 (+)	TP4 VSERVO	0 Ω; Pin 3 gegen TP7 0 Ω
BZ1 Plus	TP3	0 Ω

5.5 Teensy vorbereiten und stecken

1. Zwei Stiftleisten 1×24 an den Teensy löten (Stifte nach unten, erst je einen Eckpin, Ausrichtung prüfen).
2. **VIN–VUSB-Brücke nicht trennen** (B11; D1 trennt die 5V_SYS vom USB).
3. Die beiden Buchsenleisten auf die Stifte des Teensy stecken, das Paket in die Platine setzen, Teensy-USB zeigt zur Spitze (Bestückungsdruck „USB“), je einen Eckpin der Buchsenleisten löten, Sitz prüfen, Rest löten. Teensy abziehen, Flussmittel waschen.
4. Vor dem ersten Stecken: Prüfung D1. Dann Teensy stecken, noch ohne USB, 1S einschalten (100 mA): Strom **80–150 mA** (Teensy 4.1 bei 600 MHz ohne Firmware etwa 100 mA). Danach USB stecken; der Teensy meldet sich als Gerät, auch ohne unsere Firmware.

6. Multimeter-Übersicht: Messpunkt, Zustand, Soll

Alle Spannungen gegen TP7 GND. „1S“ = 4,0 V am J2 mit JP1, „2S“ = 7,4 V am J1 mit JP2.

Messpunkt	Zustand	Soll	Funktion, die das belegt
Strom 1S	ohne Teensy / mit Teensy / mit E22 und Teensy	< 60 mA / 80–150 mA / 100–170 mA	Versorgung, kein Kurzschluss
Strom 2S	ohne Last	< 10 mA	2S-Pfad, Teiler, INA239
TP2 VSYS_IN	1S	1S minus < 0,1 V	Verpolschutz Q2, Polyfuse F2, Lastschalter Q7
TP3 5V_SYS	1S, auch bei 3,0 V	4,85–5,15 V	TPS63070 mit L2, R14, R15, R17
TP5 3V3_RF	1S	3,20–3,40 V	U3, C20; Funk und GPS
TP6 3V3_EXP	1S	3,20–3,40 V	U14; Zusatzplatinen

Messpunkt	Zustand	Soll	Funktion, die das belegt
Teensy 3.3V	1S, Teensy gesteckt	3,25–3,35 V	Teensy-Regler; über FB1 die Sensoren
TP1 VBAT_PROT	2S	2S minus < 0,1 V	Q1, F1, Q6
TP4 VSERVO	2S	TP1 minus < 0,05 V	Shunt, C4/C5
J4 Pin 2 VBAT_ARMED	2S, Schalter/Brücke an J4 ein	= TP1	Arming-Pfad, Mux-Kanal 6
J9 Pin 1	wie oben	= TP1	Pyro 1 Plus
J9 Pin 2	ARM ein, Lämpchen gesteckt, kein Puls	≈ TP1 (über das Lämpchen)	Durchgangsmessung: Sense > 80 % von ARM
J9 Pin 2	während `pyro 1 500`	< 0,5 V	FET Q3 schaltet
J17 Pin 1 → Strom	5 V eingespeist, 1S-Akku	450–550 mA	Lader U11
J17 Pin 3	beim Laden	< 0,5 V	Lade-LED-Ausgang
J2 Pin 1 ↔ Mux	`mux` in der Konsole	Multimeter ± 0,05 V	Teiler und ADC (V02)
TP1 Min/Max	während `pyro 1 500` mit Lämpchen	Einbruch < 0,5 V	2S-Pfad unter Last (V09)
TP1 Min/Max	Startpuls mit 1-Ω-Ersatzlast (§7.5)	Einbruch und F1-Verhalten protokollieren	Plan Bordzündung §2.1, §9

7. Tests mit Code

7.1 Am PC, bevor die Platine da ist

Das sind die Prüfungen der CI; sie laufen ohne Hardware und sagen, ob der Stand im Repo in sich stimmt:

```
cd firmware
python tools/check_board_pins.py            # Pins in BoardRevB.h gegen kicad/circuit.py
pio test -e native                          # 66 native Tests (Zustandsautomat, Pyro,
Bordzündung, Protokoll)
python tools/run_native_tests.py            # dieselben Tests mit g++, ohne PlatformIO
python -m pytest -q tools/test_bench_test.py        # Parser von bench_test.py
g++ -std=c++17 -I lib/mainboard_revb test/host/test_lsm6dsv16x.cpp -o /tmp/t && /tmp/t   #
IMU-Kern
g++ -std=c++17 -I lib/calstore test/host/test_calstore.cpp -o /tmp/t && /tmp/t          #
Kalibrierblock
pio run -e revb_test && pio run -e revb_bringup && pio run -e teensy41_revb             #
bauen
cd .. && python -m pytest -q tools/ground           # Laptop-Protokoll gegen die Firmware-
Testvektoren
pio run -d tools/ground/bridge_pico                 # Funkbrücke
```

Alles grün? Dann ist alles, was folgt, Hardware.

7.2 Testkonsole `revb_test`: Reihenfolge und was jede Prüfung belegt

Flashen: `cd firmware && pio run -e revb_test -t upload` (oder `python tools/bench_test.py --flash`). Konsole: `pio device monitor` (115200 Bd) oder `bench_test.py`, das die Befehle anstößt und den Bericht nach `firmware/test_reports/` schreibt. Jeder Befehl endet mit `END <befehl> OK|FEHL|SKIP`; `SKIP`

heißt „Voraussetzung fehlt“ (kein 2S, nicht scharf, DNP), nie „kaputt“. Vollständige Sollwerte und Protokollfelder: `Versuche_revB1.md`.

Nr.	Versuch	Versorgung, Aufbau	Befehl	Ergebniszeilen	Soll (Kurzfassung)
V01	Versorgung ohne Teensy	1S, 2S, JP1/JP2	`python tools/bench_test.py` fragt die Testpunkte ab	Bericht `rails`	wie §6
V02	Mux, ADC-Teiler	1S, 2S, J4-Brücke, Lämpchen an J9/J10	`mux`, `cal adc`, `cal save`	`mux_gnd`, `mux_vbat1/2`, `mux_arm`, `mux_pyro1..4`, `cal_adc4/5/6`	GND < 0,05 V; Akkus ± 0,05 V; ARM „SCHARF“ nur mit Brücke; Pyro „Durchgang“ mit Lämpchen; Faktor 0,98–1,02
V03	IMU LSM6DSV16X	1S, Platine flach, ruhig	`imu`, `cal gyro 30`, `cal acc`, `cal save`	`imu_whoami` 0x70, `imu_config`, `imu_rate`, `imu_rest`, `imu_selftest_gyro/acc`	860–1060 Hz; |a| 9,0–10,6 m/s², |ω| < 5 °/s; Selbsttest 20–80 °/s und 0,05–1,7 g je Achse
V04	Magnetometer, Achsen	1S-Akku (kein Netzteilkabel)	`mag`, `cal mag 40`, `cal axes`, `cal save`	`mag_whoami` 0x3D, `mag_selftest`, `cal_mag_*`, `cal_axes_*`	Feldbetrag 0,3–0,6 G, Residuum klein, Achszuordnung eindeutig
V05	Barometer, SHT40	1S	`baro`, `sht`, `cal baro 20`	`baro1` (Chip-ID 0x50 = BMP388), `baro2` SKIP (DNP), `sht_serial`, `sht_read`	Druck 950–1050 hPa, Temperatur ± 2 K zum Thermometer
V06	INA239	1S, 2S, 22 Ω an J7 Pin 2–3	`ina`, `ina load`, `cal ina`, `cal save`	`ina_id` 0x5449, `ina_bus`, `ina_load`	Bus = 2S ± 0,1 V; 0,30–0,38 A bei 22 Ω; Offset < 20 mA
V07	Servos	1S, 2S (1 A), W5652H an J5/J6	`servo 1 center`, `servo 1 sweep`, `cal servo 1` …	`servo`	läuft im Fenster aus `Config.h`, Strom am Netzteil plausibel
V08	Rollmotor	2S (3 A), Motor an J8	`motor`	`motor_pulse`, `motor_nfault_idle/run`	zwei Pulse, nFAULT hoch
V09	Pyro mit Lämpchen	2S (3 A), Schalter an J4, Lämpchen an J9	`pyro 1 500` (`JA`), `pyro 2 500`, `pyro 1 80`	`pyro`	ohne ARM/ohne Lämpchen `SKIP`; Sense im Puls < 30 %, danach > 80 %; Einbruch TP1 < 0,5 V
V10	LoRa	1S, Antenne am E22, Funkbrücke am Laptop	`lora`	`lora_aux`, `lora_config`, `lora_ping`	Register laut `Config.h` (Kanal 23, 9,6 kbit/s); Ping/Pong mit RSSI
V11	GPS	1S, NEO-6M an J11, draußen	`gps`	`gps_nmea`, `gps_fix`	NMEA-Sätze, Fix mit ≥ 4 Satelliten

Nr.	Versuch	Versorgung, Aufbau	Befehl	Ergebniszeilen	Soll (Kurzfassung)
V12	SD, Timing, Watchdog, Signal	1S, microSD	`sd`, `timing`, `watchdog`, `watchdog fire`, `led`, `buzzer`, `cam`	`sd_init/write/read`, `timing_loop`, `watchdog_feed`, `watchdog_reset`	≥ 1 MB/s; keine Überläufe bei 100 Hz; Banner nach dem Neustart

Kurzform: `python tools/bench_test.py --skip-rails` (V02–V06, V12 ohne Rückfragen), dann `--full` (mit Aktoren) und `--cal` (Kalibrierung, endet mit `cal save`). Pyro nur einzeln über `--commands "pyro 1 500"`.

7.3 Kalibrierung sichern

Am Ende von V02–V06: `cal show`, dann 1S aus und ein, wieder `cal show`: die Werte müssen wiederkommen, das Banner meldet „Kalibrierung ok“. Erst damit lädt die Flug-Firmware beim Start die Werte (Versionsnummer und CRC-32 im EEPROM-Emulat).

7.4 Flug-Firmware `teensy41_revb`

`pio run -e teensy41_revb -t upload`, Konsole mit `pio device monitor`:

Schritt	Eingabe	Erwartet
Start	1S ein	Banner „Kartonaut Flug-Firmware, Board rev B“, Kalibrierung geladen, IMU ok, Baro ok; 4 s Kalibrierung, Kipp < 2° auf dem Tisch
Status	`?`	Zustand SAFE, kalibriert 1, ARM/Durchgang entsprechend Schalter und Lämpchen, Akkus wie Multimeter; zweite Zeile „Start: Vorbedingungen …“
Kalibrieren	`c`	Nullpunkte neu, Ausgabe „Kalibriert: Gyro-Bias … Bodendruck …“
Pad	`r`	PAD_READY (grün), die TVC-Servos zucken 1,5 s (Selbsttest), Logging läuft (`LOG_DATA = true` und microSD)
Zurück	`s`	SAFE (blau)
Abbruch	`a`	ABORT (rot), dann `s`
Teleplot	`PLOT_STATE`, `PLOT_ELECTRICS` in `Config.h`	Zustand, |a|, Akkus, Strom als Kurven
Watchdog	`WDT_ENABLED`, Loop blockieren (Debug)	Neustart nach 250 ms, in PAD_READY Wiederaufnahme mit Flag RESTORED

7.5 Bordzündung am Tisch (Plan Bordzündung §6, mit Ersatzlast)

Voraussetzungen: E22 mit Antenne auf der Platine, Funkbrücke (Pico + E22) am Laptop, Schlüssel erzeugt (`python tools/ground/launch.py --new-key`, Firmware danach neu geflasht), Arming-Schalter oder Brücke an J4, **Ersatzlast 1 Ω / 5 W (oder 12-V-Lampe) an J9**, microSD, `LOG_DATA = true`. Kein Anzünder, kein Motor.

1. `python tools/ground/launch.py --port … --config`: Brücke meldet die E22-Register wie die Rakete.
2. `python tools/ground/launch.py --port …`: Telemetrie `SAFE`, Flags `ARM Durchgang1` nach dem Einschalten der Brücke an J4.
3. `r` → PAD_READY, Servotest. `a` → ARM: erst ohne Brücke an J4 probieren: der Laptop nennt „Arming-Schalter“ als fehlende Bedingung. Mit Brücke: `SCHARF`, Summer im Sekundentakt.
4. `l`, `START`, Enter → COUNTDOWN 5 s, Summer schnell, letzte Sekunde Dauerton, dann IGNITION: Puls auf J9 bis 300 ms (die Ersatzlast brennt nicht durch, also läuft der Puls voll), danach MISFIRE, weil kein Schub kommt. Konsole und Laptop zeigen den `IGN`-Rahmen: Puls an ≈ 0 ms, Durchgang weg „-“, Puls aus ≈ 300 ms, Grund

„300 ms“, VBAT_ARMED vorher und Minimum. **Multimeter Min/Max an TP1**: Einbruch notieren; **F1** darf nicht auslösen (7,4 V / 1 Ω ≈ 7 A über 300 ms, das ist der Fall aus Plan §9: löst sie aus, Pulsgrenze senken).

5. 60 s warten, `s` → SAFE. Log von der SD prüfen: Zustände 9–12, Bit 10 (Startpuls) im Pyro-Kanal, VBAT_ARMED in `load_V`.
6. Funkabbruch: ARM, LAUNCH, im Countdown das USB-Kabel der Brücke ziehen → nach ≈ 1 s SAFE (Ereignis HEARTBEAT_LOST).
7. Leertaste im Countdown → SAFE (Ereignis CMD).
8. Erst danach, im Freien und auf Abstand: ein Anzünder ohne Motor (Durchbrennzeit, Durchgang weg im `IGN`-Rahmen, Spannungseinbruch, VSERVO), dann mit Motor auf der Rampe (Bauanleitung §6.1).

7.6 Was jede Prüfung über die Hardware sagt

Funktion	Belegt durch
Versorgung, Lastschalter, Lader	§5 Multimeter (A2–A4), V01
Teiler, Mux, ADC-Referenz	V02 `mux`, `cal adc`
SPI1 mit CS-Decoder, IMU, Barometer, INA	V03, V05, V06: schon `*_whoami` / `*_id` zeigen, dass Decoder und Bus laufen
I²C, Magnetometer, SHT40	V04, V05
Pyro-FETs, TVS, Durchgangsmessung	V09 und §7.5 (Messlücke, Startpuls)
Servoausgänge, VSERVO	V07, Servo-Selbsttest in PAD_READY
Funkmodul, Antenne, Register	V10, `launch.py`
LEDs, Summer, Pegelwandler	V12 `led`, `buzzer`; Startablauf-Signale in §7.5
SD, Loop-Timing, Watchdog, Zustandsspeicher	V12, §7.4

8. Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfen
Strom 1S > 60 mA ohne Teensy	Kurzschluss, SOT-23-5 verdreht (U3, U14, U11), TPS63070-Brücke	Diodentest der Schienen (§3), Lupe an U2/U3/U14
TP3 fehlt oder < 4,8 V	R14/R15/R17 falsch oder offen, L2 nicht benetzt, VSYS_IN unter 3,1 V (EN)	Widerstandswerte mit dem Multimeter in der Schaltung: R15 gegen GND 130 k, R17 gegen GND 115 k
TP3 5,3 V	R15 = 120 k statt 130 k	tauschen
TP5/TP6 fehlen bei gutem TP3	LDO verdreht, C20 kurz	Diodentest TP5 gegen GND
TP2 bleibt 0 V trotz JP1	Q7 oder Q2 verdreht, F2 offen	Gate von Q7 (J3 Pin 1) auf GND? Spannung vor/hinter F2
`imu_whoami` 0x00 oder 0xFF	Decoder U12 ohne Versorgung/verdreht, SEL-Leitungen, 3V3_SENS fehlt (FB1)	Spannung am IMU-Pad, U12 Pins, `mux` (teilt die SEL-Leitungen)
`imu_whoami` 0x47	alter Treiber (ICM) im Build	`revb_test` ab 28.10.2026 neu bauen
`mux_*` alle gleich oder 0	U13 verdreht, SEL/CS_EN vertauscht, Pin 24	`check_board_pins.py`, Lupe an U13

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfen
`mux_vbat1` weicht > 5 % ab	Teiler 100 k / 33 k (JLCPCB), ADC-Referenz	`cal adc` korrigiert bis ± 10 %
`ina_id` falsch	U6 verdreht, SPI-Modus 1	Lupe; INA239 ist der einzige Baustein mit Modus 1
`pyro` Sense im Puls hoch	Q3/Q4 schaltet nicht: Gate-Widerstand, Pin 23/22	Spannung am Gate während des Pulses
Bordzündung: ARM verweigert „Durchgang“ bei gesteckter Last	Last nicht an J9, ARM-Brücke fehlt, Mux-Kanal 0	`mux_pyro1` in `revb_test`
ARM verweigert „Logging“	`LOG_DATA = false` oder keine microSD	Flag „Log“ in der Telemetrie
ARM verweigert „Schlüssel“	`Secrets.h` fehlt oder nur Nullen	`?` zeigt „Schluessel FEHLT“
Laptop sieht keine Telemetrie	Brücke nicht konfiguriert (2,4 statt 9,6 kbit/s), Antenne, M0/M1	`launch.py --config`, LED der Brücke blinkt = kein Empfang
Teensy startet in Schleife neu	Watchdog, weil die Schleife blockiert (SD-Flush, I²C hängt)	`WDT_ENABLED = false` zum Suchen, `timing` in `revb_test`

9. Abnahme und Protokoll

Die Platine ist flugbereit, wenn:

- [ ] §3 und alle Stufenprüfungen A1–D1 ohne Abweichung, Werte im Protokoll
- [ ] `bench_test.py --skip-rails --full --cal` ohne `FEHL`; `SKIP` nur für DNP (ADXL375, Baro 2, Pyro 3/4) und fehlende Rückstandsteile
- [ ] Kalibrierung überlebt den Neustart (`cal show`)
- [ ] Flug-Firmware: SAFE → PAD_READY → SAFE, Servotest, Logging, `?` ohne Warnung
- [ ] Bordzündung am Tisch: ARM-Verweigerung mit Klartext, voller Ablauf mit Ersatzlast, `IGN`-Rahmen und Log, Funkabbruch, Leertaste; F1 hält
- [ ] Protokoll abgelegt: `firmware/test_reports/bench_<datum>.md`, Multimeterwerte aus §6, `tools/ground/logs/`

Protokollkopf: Datum, Platine (Nummer 1–5, Bestückungsstand nach Stufen), Firmware-Commit, Netzteil oder Akku mit Einstellung, Raumtemperatur, Multimeter.

10. Offen

- Grenzwerte des IMU-Selbsttests (ST-Datenblatt) und die Mux-Einschwingzeit sind an der Platine zu bestätigen.
- Ersatz 133 k für R15, falls die 130 k am 9.11. nicht da ist; den Wert im Protokoll festhalten.
- Lage der Pin-1-Markierungen für U6, U12, U13 im Bestückungsdruck nach dem Auspacken fotografieren und hier ergänzen.
- E22-Registerlage am gelieferten Modul gegen das Datenblatt prüfen (`E22Config.h`), bevor `launch.py --config` schreibt.